

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2025-2026
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 29 Aprile 2026

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici di qualunque tipo. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h.

Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

Un server web riceve richieste secondo un processo di Poisson con tasso $\lambda = 5$ richieste/secondo. Si può dimostrare che i tempi di attesa tra richieste successive seguono allora una distribuzione esponenziale dello stesso parametro λ .

- a) Scrivere la formula della densità di probabilità e della funzione di ripartizione associate a questa distribuzione esponenziale.
- b) Calcolare la probabilità che il tempo di attesa tra due richieste sia superiore a 0.4 secondi e la probabilità che sia compreso tra 0.05 e 0.2 secondi.
- c) Simulare $N = 1000$ tempi di attesa con questa distribuzione. Visualizzare in un istogramma i tempi di attesa osservati e la distribuzione teorica.
- d) Confrontare la distribuzione teorica e quella osservata tramite un Q-Q plot (attraverso la funzione python "probplot").

Laboratorio - Quesito 2

Una fabbrica produce dei farmaci contenenti un dato principio attivo, con una concentrazione in mg per litro che segue una distribuzione normale di media $\mu = 5.4$, con scarto quadratico medio $\sigma = 1.0$. Per un test produttivo viene esaminato un campione di $N = 25$ flaconi su cui viene misurata una concentrazione media $m = 5.0$ e si sospetta quindi che la concentrazione della sostanza attualmente prodotta sia minore di quella prevista.

- a) Formulare esplicitamente l'ipotesi nulla e l'ipotesi alternativa da indagare.
- b) Fissato un livello di significatività del 5%, possiamo rigettare l'ipotesi nulla?
- c) Qual è il p-value associato al rigetto dell'ipotesi?
- d) Graficare la distribuzione attesa della media di un campione di dimensione $N = 25$, in base alla μ e σ date.

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione di stimatore.
- b) Dare la definizione di stimatore non distorto.
- c) Quale stimatore usereste per stimare la varianza di una distribuzione con media nota? Dire se si tratta uno stimatore distorto o no.
- d) Quale stimatore usereste per stimare la varianza di una distribuzione con media non nota? Dire se si tratta uno stimatore distorto o no.

Teoria - Quesito 2

- a) Dare la definizione di processo stocastico.
- b) Dare la definizione di catena di Markov.
- c) Dare la definizione di classe chiusa e di classe irriducibile.
- d) Dare la definizione di catena di Markov irriducibile.